

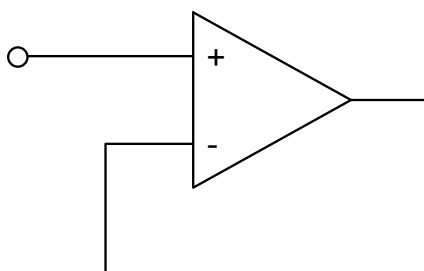
BADANIE UKŁADÓW WZMACNIACZY SYGNAŁU POMIAROWEGO

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest zbadanie szeregu układów pracy wzmacniacza operacyjnego, wykorzystywanych do wzmocnienia sygnału wyjściowego czujników pomiarowych.

I. Wzmacniacz w układzie wtórnika napięcia

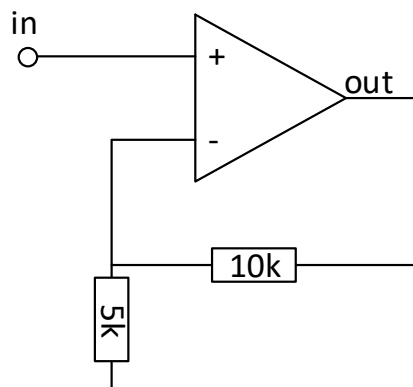
1. Zestaw układ jak na schemacie – wykorzystaj scalony wzmacniacz operacyjny LM358P



2. Podaj na wejście nieodwracające układu kolejno sygnał sinusoidalny, prostokątny, piłokształtny.
3. Zmieniając amplitudę i częstotliwość sygnału wejściowego obserwuj sygnał wyjściowy. Co zaobserwowałeś? Jakie jest wzmocnienie układu?

II. Wzmacniacz w układzie nieodwracającym

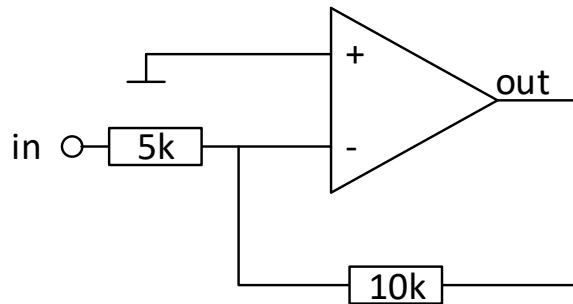
1. Zestaw układ jak na schemacie – wykorzystaj scalony wzmacniacz operacyjny LM358P



2. Podaj na wejście nieodwracające układu kolejno sygnał sinusoidalny, prostokątny, piłokształtny.
3. Zmieniając amplitudę i częstotliwość sygnału wejściowego obserwuj sygnał wyjściowy. Co zaobserwowałeś? Jak jest wzmacnienie układu?

III. Wzmacniacz w układzie odwracającym

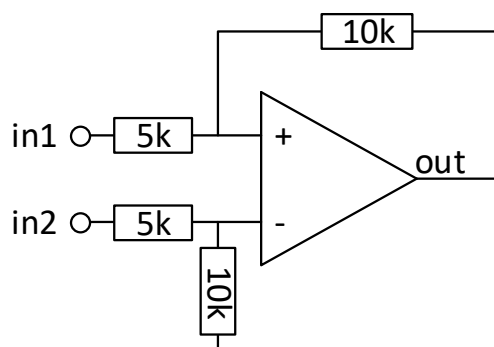
1. Zestaw układ jak na schemacie – wykorzystaj scalony wzmacniacz operacyjny LM358P



2. Podaj na wejście nieodwracające układu kolejno sygnał sinusoidalny, prostokątny, piłokształtny.
3. Zmieniając amplitudę i częstotliwość sygnału wejściowego obserwuj sygnał wyjściowy. Co zaobserwowałeś? Jak jest wzmacnienie układu?

IV. Wzmacniacz w układzie różnicowym

1. Zestaw układ jak na schemacie – wykorzystaj scalony wzmacniacz operacyjny LM358P



2. Podaj na wejście odwracające i nieodwracające sygnał o tej samej amplitudzie. Co zaobserwowałeś?
3. Zmieniając amplitudę jednego z sygnałów wejściowych obserwuj sygnał wyjściowy. Co zaobserwowałeś? Jak działa układ?

Więcej na temat OpAmps: [Wzmacniacz operacyjny - podstawy](#)